247--Lab - Trabajo con comandos

En esta práctica se muestra el funcionamiento de los siguientes comandos:

- *Tee*, para direccionar la salida a un archivo y a la pantalla
- *Sort*, para ordenar el contenido de archivos csv
- *Cut*, para editar el contenido de archivos
- *Sed*, para reemplazar contenido en archivos
- *Pipe*, para conectar el resultado de un comando a la entrada de otro

Usar el comando *tee*

Con el comando *hostname | tee file1.txt* redireccionamos el resultado de hostname al archivo file1.txt y a la terminal.

```
ec2-user@ip-10-0-10-26:~
[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$ hostname | tee file1.txt
ip-10-0-10-26.us-west-2.compute.internal
[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$ cat file1.txt
ip-10-0-10-26.us-west-2.compute.internal
```

Usar el comando *sort* y el operador *pipe*

El comando *cat > test.csv* sirve para crear un archivo nuevo o sobrescribir uno existente escribiendo texto directamente desde el teclado.

Es una de las formas más rápidas de crear un archivo pequeño en Linux sin necesidad de abrir un editor como Nano o Vim.

Ingresamos una lista de datos separados por comas y posteriormente tecleamos CTRL+D para guardar y salir del archivo.

```
ec2-user@ip-10-0-10-26:~
[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$ cat > test.csv
Factory, 1, Paris
Store, 2, Dubai
Factory, 3, Brasilia
Store, 4, Algiers
Factory, 5, Tokyo[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$
```

Ahora ordenamos alfabéticamente las líneas del archivo con *sort test.csv*

```
ec2-user@ip-10-0-10-26:~
[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$ sort test.csv
Factory, 1, Paris
Factory, 3, Brasilia
Factory, 5, Tokyo
Store, 2, Dubai
Store, 4, Algiers
```

Notar que como segundo nivel de ordenamiento se organiza de menor a mayor por la segunda columna.

Hay que considerar que el resultado de *sort* no se guarda en el archivo.

Con el comando *find | grep Paris test.csv* mostramos las líneas del archivo que contengan el texto "Paris".

El comando *find* toma el contenido del archivo y redirige el resultado (con *pipe*) al comando *grep*, que busca el texto indicado.

```
ec2-user@ip-10-0-10-26:~
[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$ find | grep Paris test.csv
Factory, 1, Paris
```

Usar el comando cut

Ahora creamos otro archivo denominado cities.csv

```
ec2-user@ip-10-0-10-26:~
[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$ cat > cities.csv
Dallas, Texas
Seattle, Washington
Los Angeles, California
Atlanta, Georgia
New York, New York[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$
```

Usamos el comando *cut -d ',' -f 1 cities.csv* para mostrar la primera columna de un archivo delimitado por comas.

El comando *cut* corta secciones de cada línea de un archivo.

Con la opción -d indicamos que el delimitador es coma.

Con la opción -f indicamos que deseamos obtener la primer columna.

```
ec2-user@ip-10-0-10-26:~
[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$ cut -d ',' -f 1 cities.csv
Dallas
Seattle
Los Angeles
Atlanta
New York
```

Usar el comando sed

Con el comando *sed 's/,/./' cities.csv* reemplazamos la primer coma por punto en cada línea del archivo.

```
ec2-user@ip-10-0-10-26:~
[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$ sed 's/,/./' cities.csv
Dallas. Texas
Seattle. Washington
Los Angeles. California
Atlanta. Georgia
```

```
ec2-user@ip-10-0-10-26:~
[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$ sed 's/,/./' test.csv
Factory. 1, Paris
Store. 2, Dubai
Factory. 3, Brasilia
Store. 4, Algiers
Factory. 5, Tokyo[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$
```

Si quisiéramos reemplazar todas las comas del archivo usamos la opción g.

```
ec2-user@ip-10-0-10-26:~
[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$ sed 's/,/./g' test.csv
Factory. 1. Paris
Store. 2. Dubai
Factory. 3. Brasilia
Store. 4. Algiers
Factory. 5. Tokyo[ec2-user@ip-10-0-10-26 ~]$
```